디지털논리회로 과제물 (2026년도 1학기)

① 첨부된 문제과 같은 문제의 유형과 동일한 새로운 문제를 출제하고 해당 문제에 대한 답을 제출하는 것이 과제입니다.

② 출제된 문제는 지금까지 어느 곳에서도 출제가 되지 않은 문제이어야 하며, 이것을 생성형 AI를 통해 증명하여야 합니다. 새로은 문제를 생성형 AI를 통해 만들 수 있으나, 그 경우, 반드시 다른 생성형 AI로 검증해야 합니다. 예를들어, ChatGPT에서 문제를 만들면, 새로운 문제라는 검증은 Gemini로 해야 합니다.

③ 출제된 문제와 정답은 제시된 공유게시판에 올려야 과제물 제출이 완료됩니다.

④ 새로운 문제라는 증빙파일(생성형 AI 응답에 대한 캡쳐본)은 조교에게 이메일로 제출하시기 바랍니다.

1. 다음 함수에 대한 진리표를 보여라.

$$F = x`z + yz + xy`$$

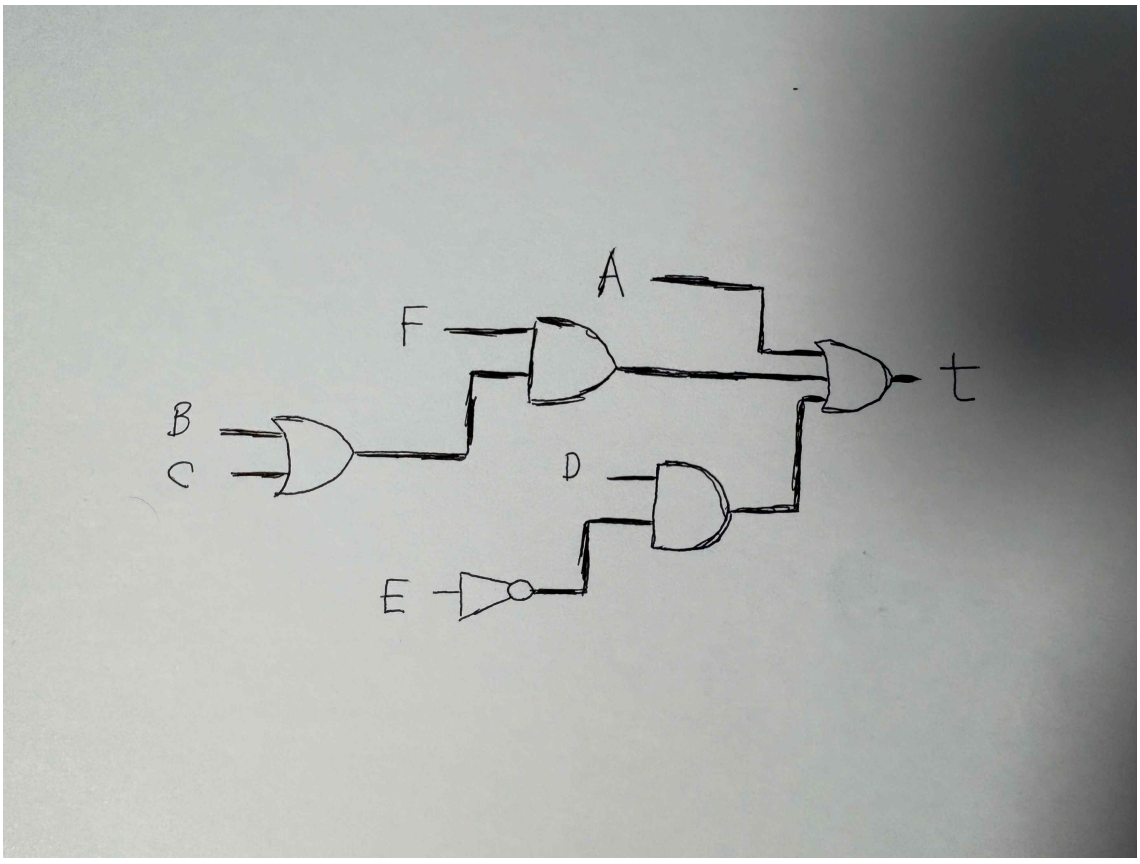
2. 속성 1부터 10까지 이용하여 다음 식을 최소 곱의합 식으로 줄여라. 각 단계를 보여라
(최소 항의 수와 리터럴의 수가 괄호안에 주어졌다.)

a) $x`y`z + x`yz + xyz`$ (2항, 4리터럴)

3. 다음 함수를 구현하기 위한 시스템의 회로도를 AND ,OR ,NOT 게이트를 사용하여 나타내어라. 변수들은 보수화되지 않은 것만 사용 가능하다고 가정하고, 대수식은 조작하지 않는다.

$$h = A`B + C(A+B`)$$

4. 다음 각 회로에 대해 대수식을 구하고, 그것을 곱의 합 형태로 나타내어라.



문제의 정답과 해설

1.

x	y	z	x`
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	0

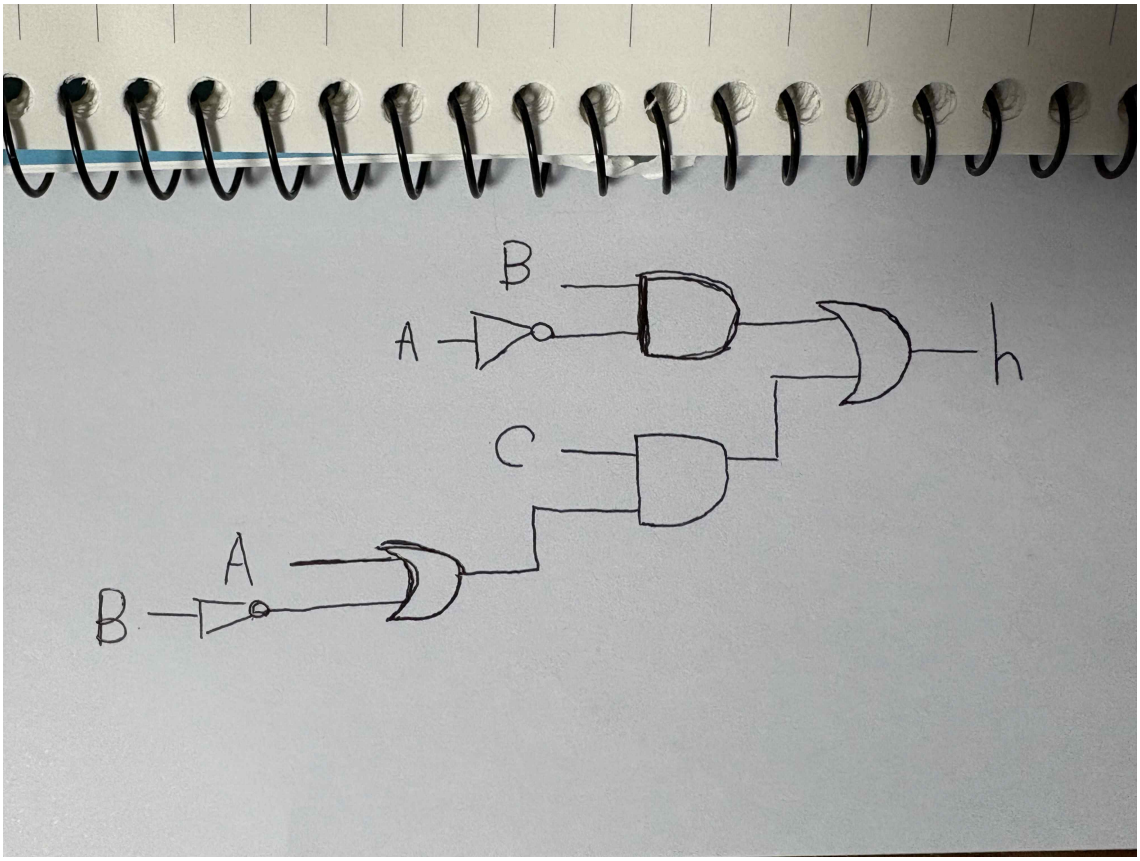
2. 2항, 4 리터럴이 되어야 하므로 공통된 x`z로 묶는다.

x`z(y+y`) + xyz` = x`z + xyz`

a+a` = 1 공식을 이용하여 계산한다.

최종 답: x`z + xyz`

3. h = A`B + C(A+B`) 는 +로 이어져 있으므로 OR 게이트를 사용한다. 두 번째로는 A`B는 A` AND B 이므로 AND 게이트를 사용하고 A` A NOT 이므로 NOT 게이트도 사용한다. C와 A+B`는 AND 게이트를 써주고 A 와 B`는 +로 이어져 있으므로 OR 게이트를 사용한다. 마지막으로 B`에 NOT 게이트를 사용한다.



4. E 앞에 NOT 소자가 있으므로 E`, 이것이 D와 AND로 이어져 있으므로 E`D.

B와 C는 OR로 이어져 있으므로 B + C, 이것이 F와 AND로 이어져 있으므로 F(B+C).

A와 F(B+C), E`D는 OR로 이어져 있으므로 t = A + F(B+C) + E`D.

답 : t = A + F(B+C) + E`D.